[프로젝트 기획 보고서]

최준영

1.장르

장르 : 3D, 액션, 소울라이크

2.구현하고자 하는 내용

1. FSM 구조의 플레이어 조작 구현 (조작감 중요!)
2. 인벤토리 및 장비 장착 시스템 구현(Scriptable Object 활용)
3. 패드 및 키보드/마우스 완벽 대응
4. 회피(Roll)와 대시(Dash) 구현, 타겟 락온(Lock-on) 시스템 구현
5. 체크포인트(화톳불 시스템)를 통한 휴식 및 부활 구현
6. 몬스터 및 보스 AI 구현 및 보스 페이즈 시스템 구현
7. 히트박스 기반의 정교한 타격/피격 판정 구현
8. Auto 세이브 기능 구현

3.필요 에셋

1. 보스 구현을 위한 모델링 에셋
2. 보스 패턴 구현을 위한 애니매이션 에셋
3. Audio 및 UI에셋
4. 장비 시스템 구현을 위한 장비 아이템 모델링 에셋
5. 간단한 Visual Effects

4.참조 게임

1. 다크소울 시리즈

5.프로젝트 목표

1. 1인 개발 프로세스 숙달

2. FSM 시스템 이해

3. FBX 리소스 활용 및 애니매이션 구현 숙달

4. 장비 시스템 구현을 위한 장비 아이템 모델링 에셋

[프로젝트 중간 보고서]

최준영

1.장르

장르 : 3D, 액션, 소울라이크

2.구현한 내용

1. FSM 구조의 플레이어 조작 구현

   A. Palyer State Machine은 InputSystem으로 입력을 받아 조건을 확인 후 상태를 전환하는 시스템으로 구현(Idle, Walk, Run, Sprint, Roll, Attack, Dead, Hit 구현)

      추가) 선입력(입력 예약 구현)
      GetCurrentAnimatorStateInfo를 사용해 현재 재생중인 애니매이션의 정보를 받아와 normalizedTime로 0~1로 정규화하여 애니매이션의 진행도를 0~1로 판단하여 조건을 측정

      ex)공격중 다음 공격입력이 들어올 시 애니매이션 진행도가 0.2 ~ 0.6 사이일경우 공격을 예약 -> 애니매이션이 0.7이상 진행되면 예약된 공격 실행(AttackState로 다시 진입)

2. 패드 및 키보드/마우스 대응

   A. 아직 구현중(움직임 및 화면회전, 락온, 공격 완료)

3. 회피(Roll)와 대시(Dash) 구현, 타겟 락온(Lock-on) 시스템 구현

   A. 플레이어가 사용하는 FSM의 일부로 회피를 구현하였고 회피모션 또한 Scriptable Object로 구현하여 무적시간, 애니매이션 재생 시간, 등의 데이터를 변경할 수 있게 만들었고,

Roll, Dash 등 다양한 형태의 회피가 가능하도록 구현하였다.

4. 몬스터 및 보스 AI 구현 및 보스 페이즈 시스템 구현

   A. Enemy State Machine은 OverlapSphere와 Angle를 활용해서 Player가 Enemy의 감지범위에들어올 경우 Chase, 사거리 내에 들어올 경우, Attack, 공격이 쿨타임일 경우 Strafe, 플레이어가 멀어지면 다시 Chase, 완전히 멀어지면 다시 Idle로 돌아가는 간단한 구조 (Idle, Chase, Strafe, Hit, Die 구현)

      추가) 공격 패턴들을 Sciptable Object로 작성하여 히트박스 활성화 타이밍, 활성화 할 히트박스, 모션, 쿨타임, 공격이 실행될 거리(플레이어와의 거리), 등을 패턴별로 관리하는 구조

   B. Boss State Machine은 run, dash, attack, idle, 등의 다양한 State를 만들어놓고 각각 가중치를 부여, 보스와 플레이어 사이의 거리에 따라 하나의 State를 정한 후 실행하는 방식으로 구현(Idle, Walk, Run, Dadge, Strafe 구현, Attack 구현중)

5. 히트박스 기반의 정교한 타격/피격 판정 구현

   A. enemy의 무기(손, 검, 방패 등)의 오브젝트에 히트박스와 스크립트를 넣어놓고 공격시, 공격데이터에서 활성화 될 타이밍과 비활성될 타이밍을 결정

3.구현할 내용

1. Boss의 Attack System완성 (~ 4/22)

   A. 보스가 AttackState에 진입했을 때, 플레이어와의 거리, 각도 등의 상황에 따라 다른 공격이 나가도록 구현

   B. 페이즈 전환 시스템 구현(1페이즈 -> 체력절반 감소 -> 2페이즈(패턴 변경))

   C. 다양한 형태의 보스 구현(인간 형태, 몬스터 형태) -> 안될 가능성 높음

2. 체크포인트(화톳불 시스템)를 통한 휴식 및 부활 구현(~ 4/23)

3. Auto 세이브 기능 구현(~ 4/25)